

Sistema de Gestión de Convivencia Escolar

Hecho por Azael Acín y Ángel Lorenzo

1. Introducción

Este proyecto consiste en una aplicación web desarrollada para facilitar la gestión de la convivencia escolar dentro de un centro educativo. La plataforma permite administrar alumnos, profesores, directivos, cursos, horarios, tareas, actitudes, amonestaciones, reconocimientos, expedientes y diferentes procesos disciplinarios, centralizando toda la información en una única herramienta accesible según el rol del usuario.

Su principal objetivo es digitalizar procesos que tradicionalmente se realizan de forma manual, permitiendo un seguimiento más eficiente del alumnado y mejorando la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa.

2. Arquitectura del Proyecto

2.1. Backend

El backend ha sido desarrollado utilizando Python como lenguaje principal, junto con una base de datos relacional MariaDB para el almacenamiento de la información. La estructura del backend se organiza en varios módulos:

Auth

Encargado de la autenticación y seguridad de la aplicación. Cifra y verifica contraseñas, genera y valida tokens, gestiona permisos y controla acceso y configura mecanismos de autenticación

Models

Contiene los modelos de datos utilizados por la aplicación. Estos modelos representan las entidades principales del sistema y sirven como estructura para la creación, consulta y modificación de registros en la base de datos.

Database

Implementa toda la lógica de acceso a datos. En esta capa se encuentran las operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete) necesarias para interactuar con la base de datos.

Routers

Contienen los diferentes endpoints REST utilizados por el frontend. Cada módulo dispone de rutas específicas para realizar operaciones de consulta, creación, modificación y eliminación de información.

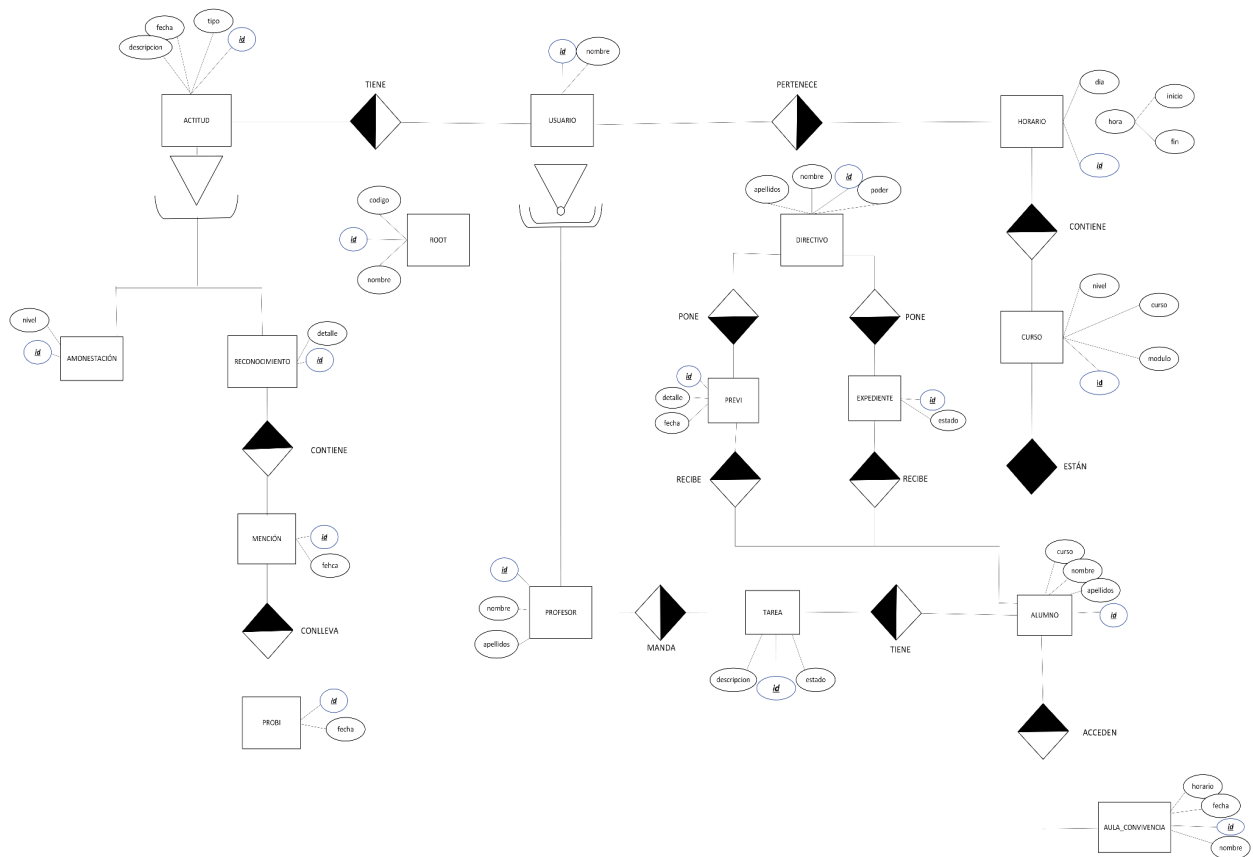
2.2. Base de Datos

La base de datos se ha diseñado siguiendo un modelo relacional compuesto por múltiples entidades interconectadas.

Las tablas son:

- Usuario
- Alumno
- Profesor
- Directivo
- Curso
- Horario
- Tarea
- Actitud
- Amonestación
- Reconocimiento
- Expediente
- Previ
- Probi
- Aula de Convivencia

La relación entre estas tablas permite mantener la integridad de los datos y realizar un seguimiento completo de la actividad académica y disciplinaria del alumnado.



3. Frontend

El frontend ha sido desarrollado utilizando Angular junto con Tailwind CSS para la construcción de una interfaz moderna, responsive y dinámica. La aplicación se encuentra organizada por varios bloques como estos:

3.1. Services

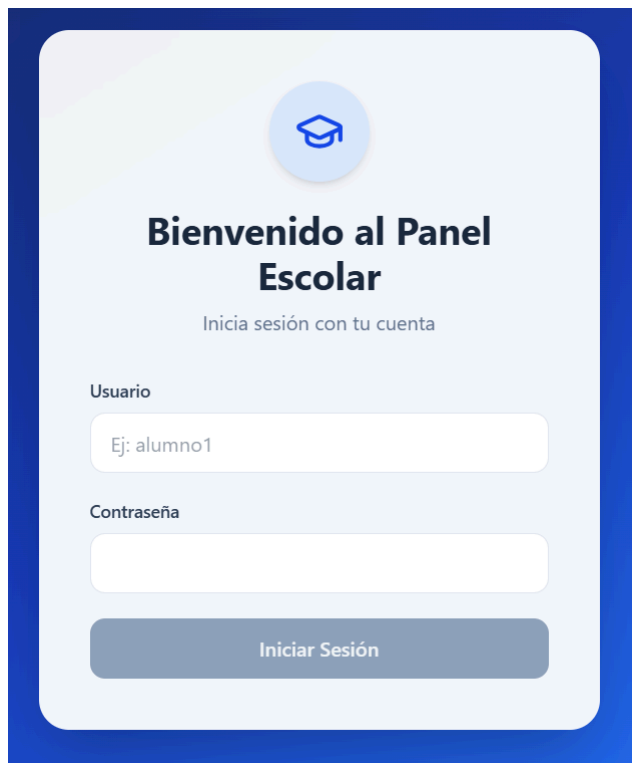
Contienen las llamadas HTTP a la API. Cada módulo dispone de su propio servicio encargado de comunicarse con los endpoints correspondientes del backend.

3.2. Dashboard

Utiliza RouterOutlet para cargar dinámicamente las distintas vistas del sistema. Dependiendo del rol autenticado, el usuario visualiza un dashboard diferente con información adaptada a sus necesidades.

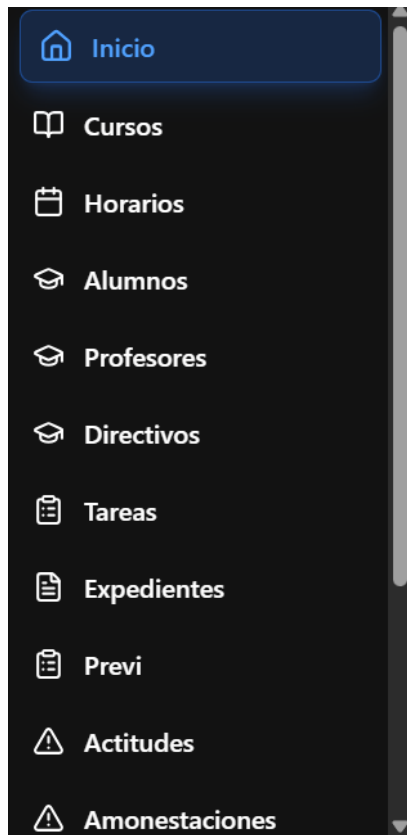
3.3. Login

Pantalla principal de acceso al sistema mediante usuario y contraseña.



3.4. Sidebar

Implementa el menú de navegación principal. Los elementos visibles cambian dinámicamente en función del rol autenticado, mostrando únicamente aquellas opciones a las que el usuario tiene acceso.



4. Gestión de Roles

La plataforma dispone de cuatro perfiles principales:

- Administrador
- Directivo
- Profesor
- Alumno

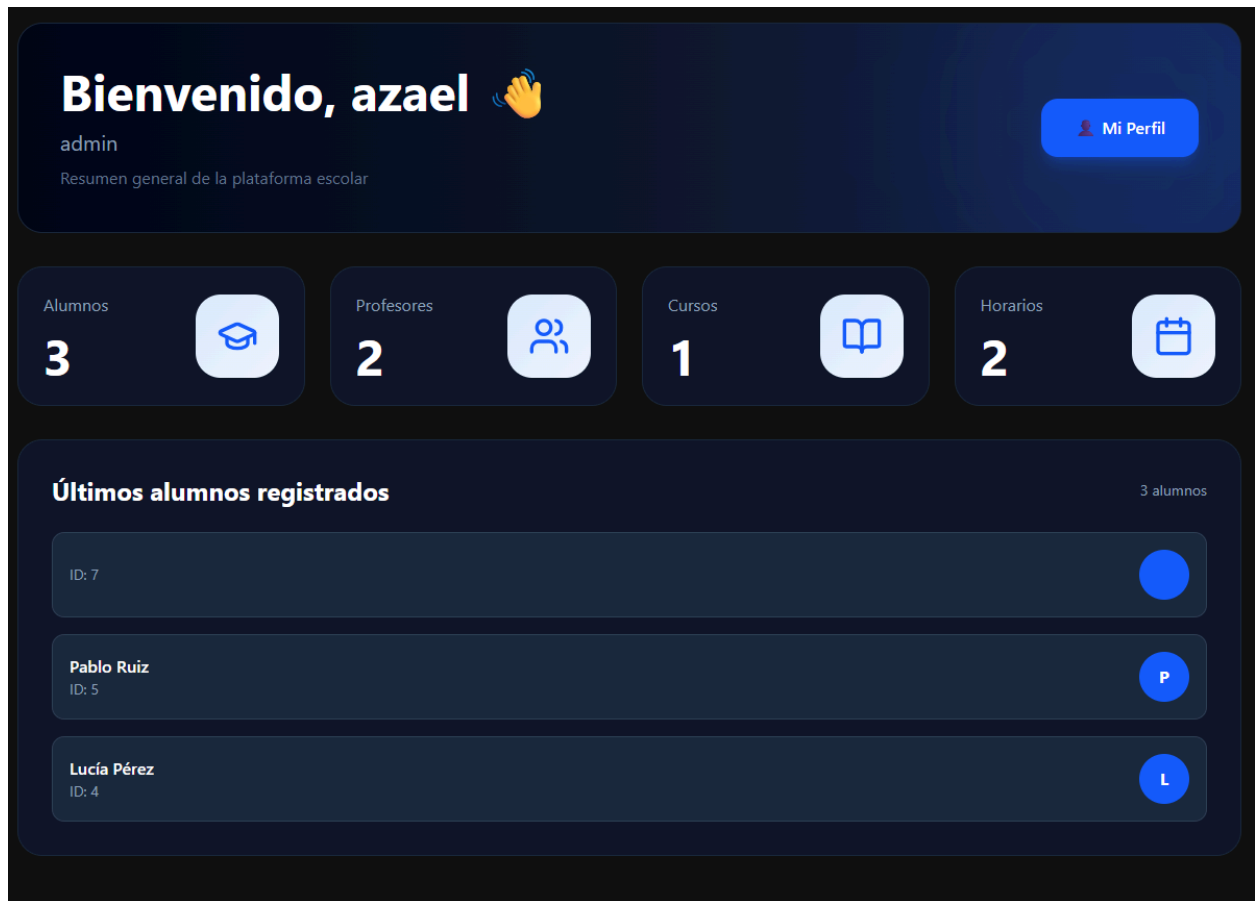
Cada uno cuenta con permisos específicos y acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden.

5. Dashboard

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la personalización del dashboard según el usuario autenticado.

5.1. Dashboard de admin

Incluye estadísticas generales del sistema y acceso a la gestión completa de los módulos.



5.2. Dashboard de profesor

Permite visualizar tareas asignadas, amonestaciones emitidas y reconocimientos registrados.

Bienvenido, Laura

profesor

Resumen general de la plataforma escolar

Mi Perfil

Tareas creadas

5

Pendientes

3

Amonestaciones

3

Reconocimientos

1

Últimas tareas

5

imbecil

PENDIENTE

aa

COMPLETADA

patata

PENDIENTE

Redacción sobre la Revolución Francesa

COMPLETADA

Hacer los ejercicios del 1 al 5 de la página 34 de Matemáticas

PENDIENTE

Últimas amonestaciones

3

a

Nivel GRAVE

GRAVE

Uso del teléfono móvil en clase

Nivel LEVE

LEVE

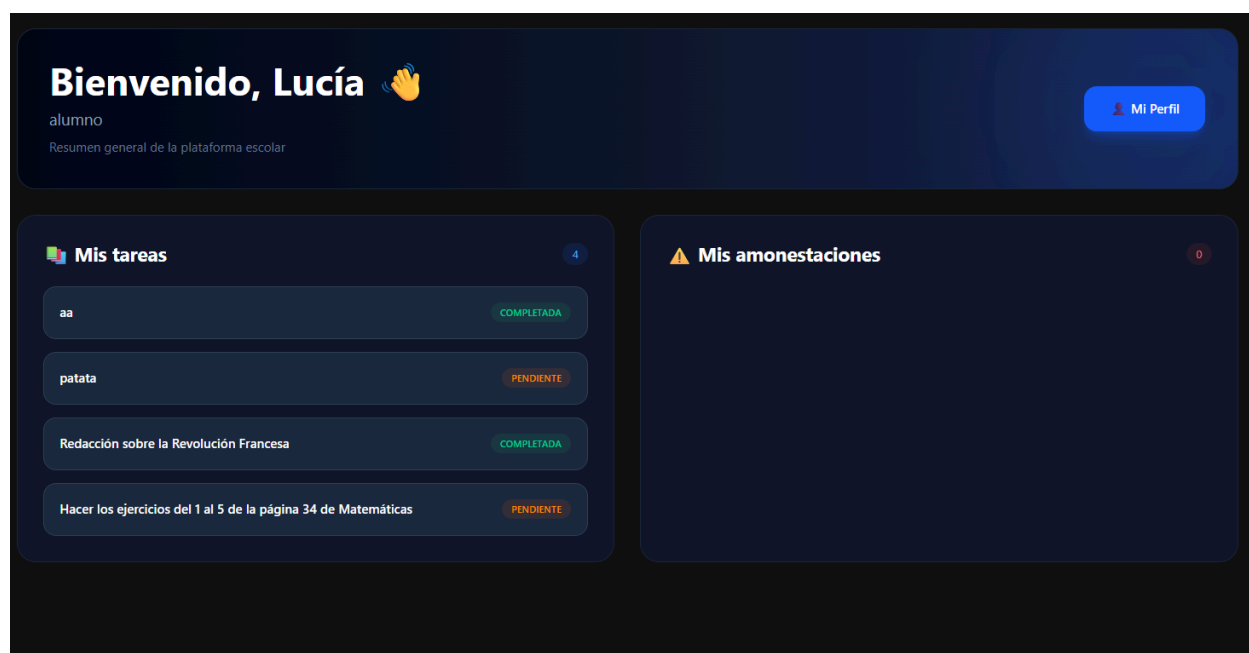
Falta de respeto continuada durante la clase de historia

Nivel GRAVE

GRAVE

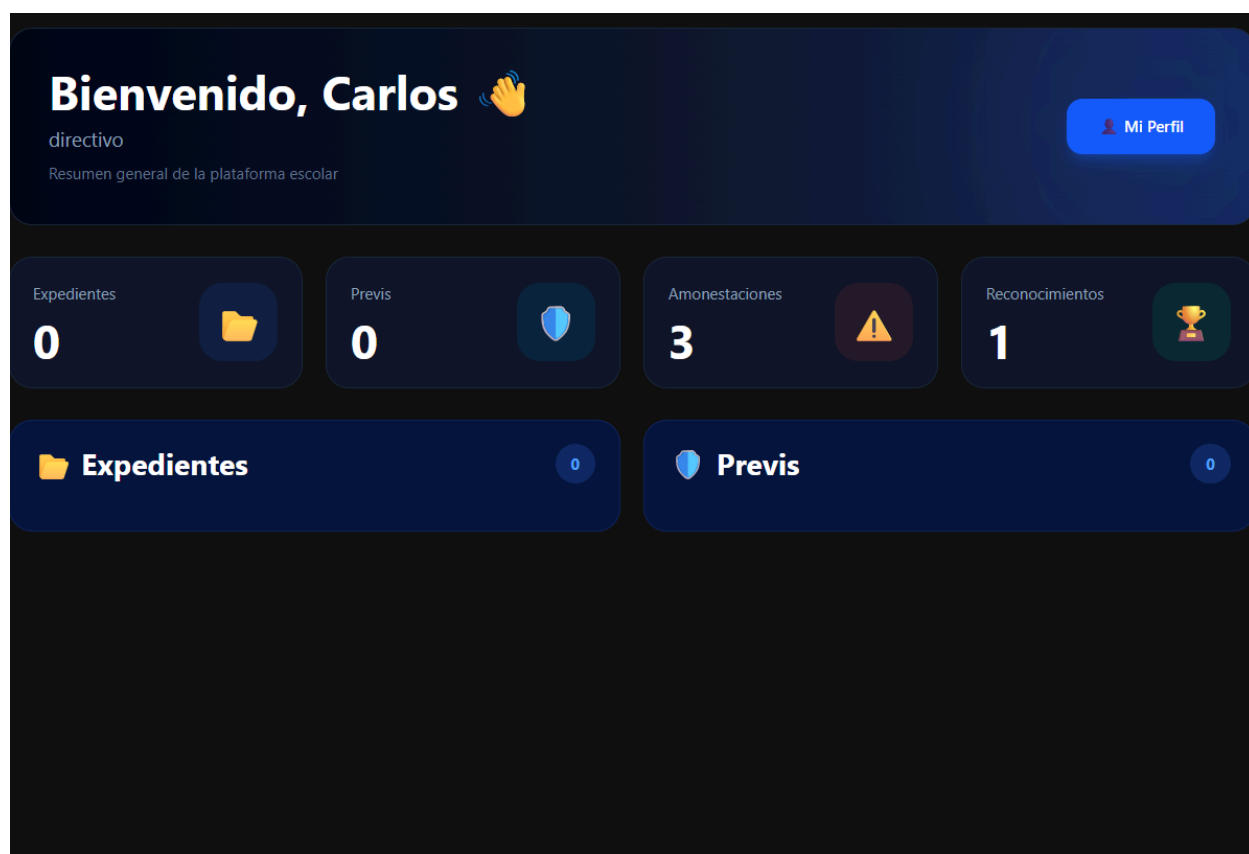
5.3. Dashboard de alumno

Muestra tareas pendientes, amonestaciones recibidas y detalles personalizados del estudiante.



5.4. Dashboard de directivo

Presenta información sobre expedientes, previs, amonestaciones y reconocimientos, junto con accesos rápidos a los procesos disciplinarios.



6. Módulos Funcionales

La aplicación está compuesta por distintos módulos que permiten gestionar de forma centralizada la información académica y de convivencia del centro educativo. Cada uno de ellos ha sido diseñado para cubrir una necesidad concreta dentro del día a día de profesores, directivos y administradores.

6.1. Alumnos

El módulo de alumnos permite registrar, consultar y administrar toda la información relacionada con los estudiantes del centro. Desde esta sección es posible dar de alta nuevos alumnos, visualizar sus datos personales y realizar consultas rápidas sobre cualquier estudiante registrado en la plataforma.

Además, este módulo sirve como punto de conexión con otros apartados del sistema, ya que tareas, actitudes, amonestaciones, reconocimientos y expedientes están vinculados directamente a los alumnos.

Gestión de Alumnos

Mostrando acciones disponibles para tu rol: ADMIN



Crear alumno

Registra un nuevo alumno en el sistema



Ver alumnos

Visualiza y gestiona la lista de todos los alumnos



6.2. Profesores

Este módulo está orientado a la administración del personal docente. Permite registrar profesores, consultar su información y asociarlos a los cursos correspondientes.

Los profesores desempeñan un papel fundamental dentro de la aplicación, ya que son los responsables de asignar tareas, registrar actitudes, emitir amonestaciones y otorgar reconocimientos al alumnado.

Gestión de Profesores

Mostrando acciones disponibles para tu rol: ADMIN



Crear profesor

Registra un nuevo profesor en el sistema



Ver profesores

Visualiza y gestiona la lista de todos los profesores



6.3. Directivos

El módulo de directivos permite administrar a los miembros del equipo directivo del centro educativo. Desde esta sección es posible registrar y consultar la información de los usuarios que desempeñan funciones de gestión y supervisión.

Los directivos tienen un papel fundamental dentro de la aplicación, ya que son los responsables de gestionar expedientes disciplinarios, registrar preavisos y supervisar determinadas actuaciones relacionadas con la convivencia escolar.

Gestión de Directivos

Mostrando acciones disponibles para tu rol: **ADMIN**



Crear Directivo

Asigna un cargo directivo a un profesor existente



Ver todos los Directivos

Acción de gestión de directivos



6.4. Cursos

La sección de cursos permite organizar la estructura académica del centro educativo. Cada curso puede asociarse a un horario específico y agrupar a los alumnos y profesores correspondientes.

Gracias a este módulo es posible mantener una organización clara de los distintos niveles educativos y facilitar la gestión de la información académica.

Gestión de Cursos

Mostrando acciones disponibles para tu rol: **ADMIN**



Crear curso

Añade un nuevo curso y asígnale un horario



Ver todos

Visualiza la lista de cursos disponibles



6.5. Horarios

El módulo de horarios permite definir las franjas horarias utilizadas por los cursos y otras funcionalidades de la aplicación.

Su objetivo es facilitar la organización temporal de las actividades académicas y servir como referencia para otros módulos relacionados con la planificación escolar.

Gestión de Horarios

Mostrando acciones disponibles para tu rol: **ADMIN**



Crear horario

Registra un nuevo horario en el sistema



Ver horarios

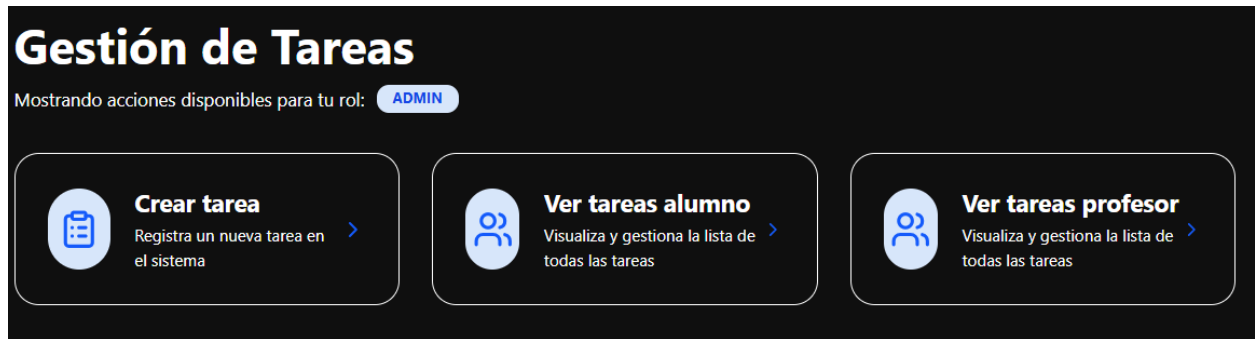
Visualiza y gestiona todos los horarios



6.6. Tareas

Este módulo permite a los profesores asignar tareas directamente a los alumnos. Cada tarea dispone de un estado que facilita el seguimiento de su progreso y permite conocer si se encuentra pendiente o completada.

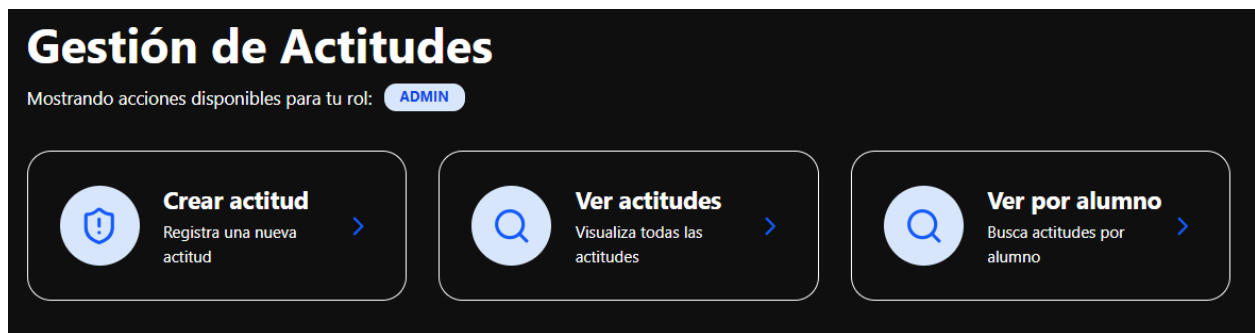
Desde el panel del alumno es posible consultar las tareas asignadas, mientras que el profesorado puede gestionar y supervisar todas las actividades creadas.



6.7. Actitudes

La gestión de actitudes constituye uno de los elementos principales del sistema de convivencia. Permite registrar comportamientos positivos o negativos observados en el alumnado durante la actividad académica.

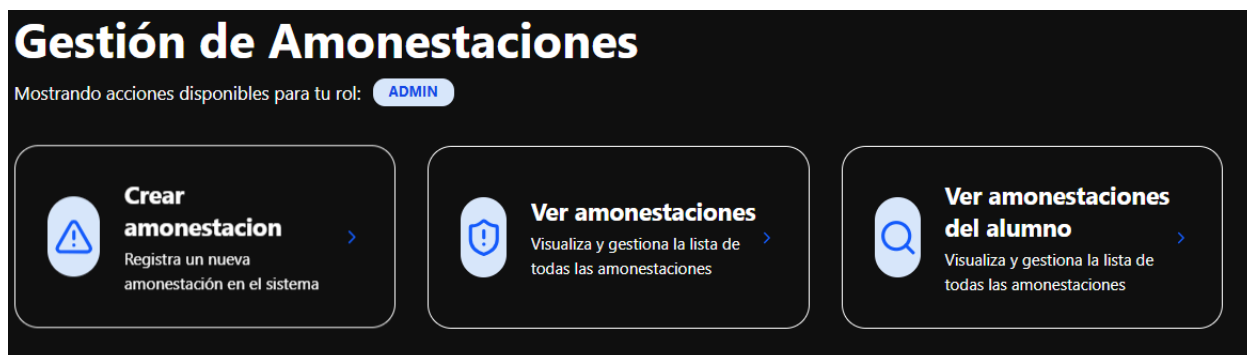
Estas actitudes sirven posteriormente como base para la generación de amonestaciones o reconocimientos, permitiendo llevar un seguimiento detallado del comportamiento de cada estudiante.



6.8. Amonestaciones

Las amonestaciones permiten documentar incidencias disciplinarias relacionadas con el alumnado. Cada amonestación se genera a partir de una actitud registrada previamente y puede clasificarse según su gravedad.

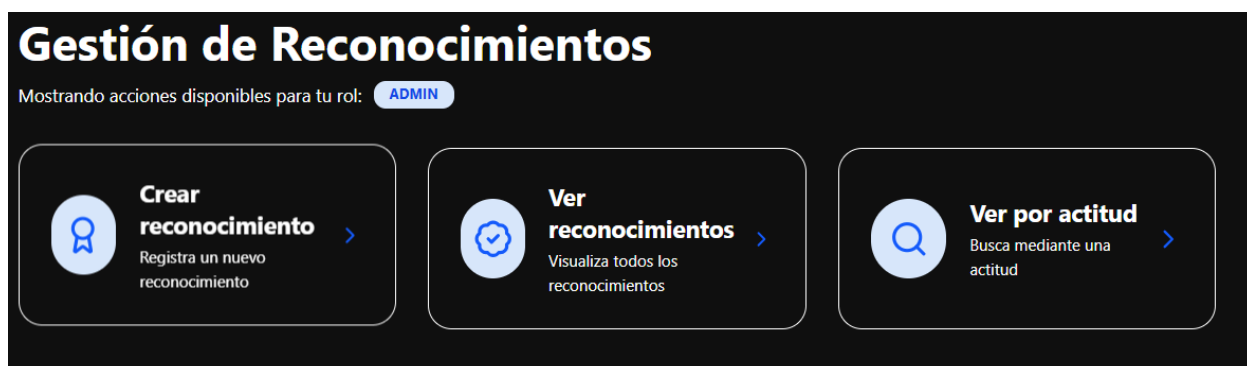
Este módulo facilita el control y seguimiento de conductas inapropiadas, permitiendo a profesores y directivos disponer de un historial actualizado de incidencias.



6.9. Reconocimientos

A diferencia de las amonestaciones, los reconocimientos tienen como objetivo destacar comportamientos positivos y acciones ejemplares realizadas por los estudiantes.

Este apartado fomenta la motivación del alumnado y permite reconocer públicamente aquellos comportamientos que contribuyen a una mejor convivencia dentro del centro.



6.10. Menciones

Las menciones permiten reconocer de forma oficial aquellos comportamientos o acciones positivas que destacan dentro de la comunidad educativa.

Este módulo se encuentra vinculado a los reconocimientos y sirve para dejar constancia de logros, buenas conductas o participaciones destacadas por parte del alumnado. Gracias a ello, la aplicación no solo registra incidencias negativas, sino que también fomenta la valoración de actitudes positivas dentro del centro.

Gestión de Menciones

Mostrando acciones disponibles para tu rol: **ADMIN**



Crear mención

Registra una nueva mención a un reconocimiento >



Ver menciones

Gestiona y visualiza todas las menciones >



Ver menciones por reconocimiento >

Filtra menciones por estudiante y reconocimiento

6.11. Expedientes

Los expedientes constituyen el registro formal de los procesos disciplinarios gestionados por el equipo directivo. A través de este módulo es posible consultar el estado de cada expediente y mantener un seguimiento de su evolución.

Su finalidad es centralizar toda la información relacionada con incidencias que requieren una supervisión más exhaustiva.

Gestión de Expedientes

Mostrando acciones disponibles para tu rol: **ADMIN**



Crear expediente

Registra un nuevo expediente disciplinario >



Ver expedientes

Visualiza la lista completa de expedientes >



Ver por alumno

Filtrar búsqueda avanzada >



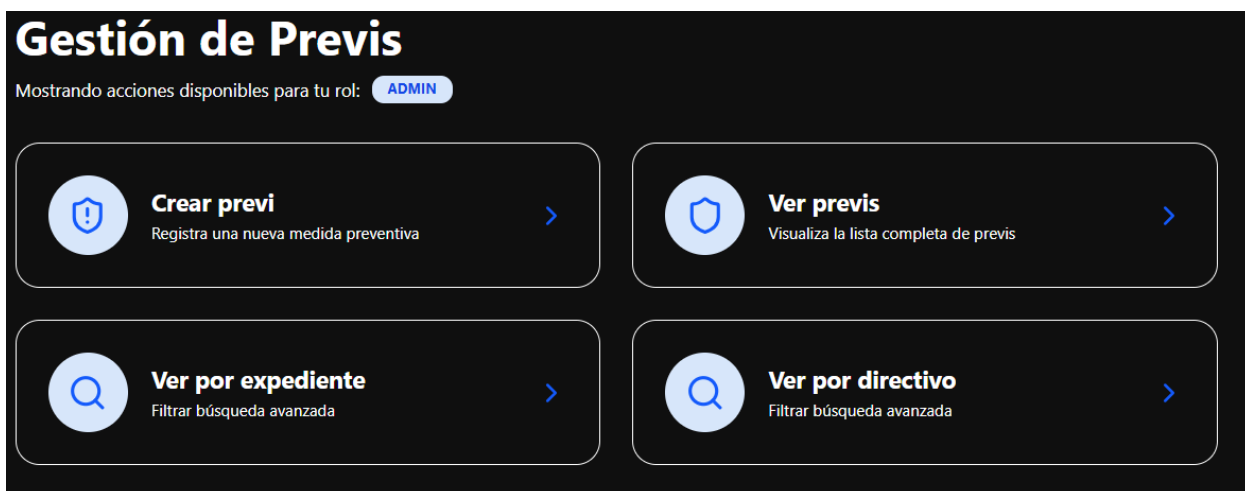
Ver por directivo

Filtrar búsqueda avanzada >

6.12. Previs

El módulo Previ permite registrar actuaciones o medidas preventivas asociadas a un expediente concreto.

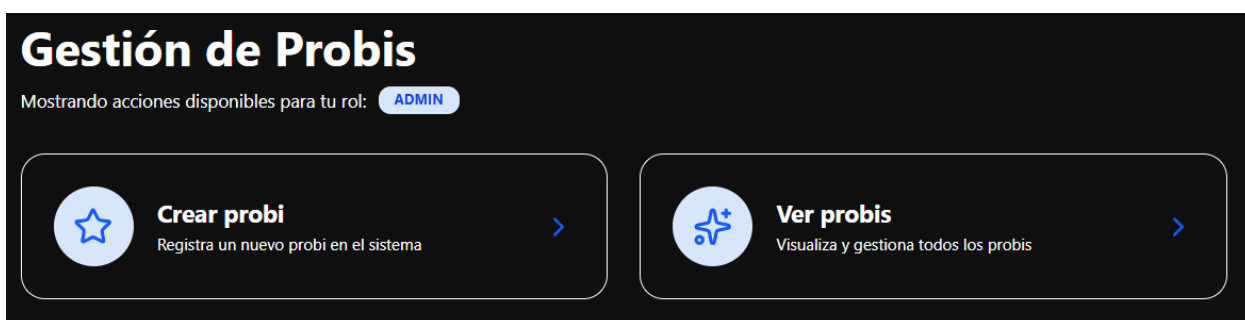
Estas actuaciones quedan vinculadas al directivo responsable y sirven para documentar todas las intervenciones realizadas durante el seguimiento de una incidencia.



6.13. Probis

Los Probis representan un nivel adicional de seguimiento dentro del proceso disciplinario, permitiendo registrar actuaciones posteriores relacionadas con reconocimientos y menciones.

Este módulo contribuye a mantener una trazabilidad completa de las acciones realizadas dentro del sistema.



6.14. Aulas de Convivencia

El Aula de Convivencia permite gestionar las sesiones destinadas a trabajar aspectos relacionados con la conducta y la convivencia escolar.

A través de este módulo es posible organizar las aulas, asociar alumnos participantes y realizar un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo durante dichas sesiones.

Aula de Convivencia

Mostrando acciones disponibles para tu rol: **ADMIN**



Crear aula

Registra una nueva aula de convivencia



Ver aulas

Visualiza y gestiona las aulas creadas



Asignar alumnos

Añade alumnos a un aula específica



Ver alumnos en el aula de convivencia

Revisa o saca alumnos de un aula

